

Flashcards AWS

O que é computação em nuvem?

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)

55 perguntas e respostas organizadas por assunto

Material de revisão baseado na aula "O que é computação em nuvem".

Fundamentos da computação em nuvem

1. O que é computação em nuvem?

RESPOSTA: É a entrega sob demanda de recursos de TI pela internet, com pagamento conforme o uso.

2. Quais recursos podem ser fornecidos pela computação em nuvem?

RESPOSTA: Computação, armazenamento, bancos de dados, redes, aplicativos e outros recursos de TI.

3. O que significa “sob demanda” na computação em nuvem?

RESPOSTA: Significa que os recursos podem ser provisionados quando necessários, sem depender de um longo processo de aquisição e instalação.

4. Como normalmente funciona o pagamento pelos serviços de nuvem?

RESPOSTA: O cliente paga de maneira variável conforme os recursos consumidos.

5. Onde ficam os servidores utilizados pelos serviços de nuvem?

RESPOSTA: Em data centers operados pelo provedor de nuvem, distribuídos em diferentes locais.

6. Ao usar a AWS, de quem são os computadores e a infraestrutura física?

RESPOSTA: A infraestrutura física pertence à AWS e é operada por ela.

7. O que significa tratar a infraestrutura como software?

RESPOSTA: Significa provisionar, configurar, modificar e encerrar recursos por interfaces, APIs ou código, de maneira rápida e automatizável.

8. Qual é a frase-chave para memorizar a computação em nuvem?

RESPOSTA: Recursos de TI sob demanda, pela internet e com pagamento conforme o uso.

9. Qual analogia ajuda a compreender o pagamento conforme o uso?

RESPOSTA: A eletricidade: utiliza-se quando necessário e paga-se pelo consumo.

Infraestrutura tradicional versus nuvem

10. Quais custos são comuns na infraestrutura tradicional?

RESPOSTA: Compra de servidores, espaço físico, refrigeração, energia, segurança, instalação, manutenção e equipe especializada.

11. O que é uma despesa de capital ou CapEx?

RESPOSTA: É um investimento antecipado na aquisição de ativos, como servidores e equipamentos de data center.

12. Qual é um problema de estimar a capacidade com base no pico máximo?

RESPOSTA: A empresa pode comprar capacidade excessiva e deixá-la ociosa ou adquirir capacidade insuficiente para atender à demanda.

13. O que é excesso de provisionamento?

RESPOSTA: É disponibilizar mais capacidade do que a necessária, gerando recursos ociosos e custos desnecessários.

14. O que é subprovisionamento?

RESPOSTA: É disponibilizar menos capacidade do que a demanda exige, causando lentidão, indisponibilidade ou perda de oportunidades.

15. Qual vantagem da nuvem reduz a necessidade de prever hardware com muita antecedência?

RESPOSTA: A capacidade de provisionar e ajustar recursos rapidamente conforme a demanda.

16. Por que recursos de nuvem podem ser considerados temporários e descartáveis?

RESPOSTA: Porque podem ser criados, substituídos e encerrados quando não forem mais necessários.

Modelos de serviço

17. Quais são os três principais modelos de serviço em nuvem?

RESPOSTA: IaaS, PaaS e SaaS.

18. O que significa IaaS?

RESPOSTA: Infrastructure as a Service, ou Infraestrutura como Serviço.

19. Como funciona o modelo IaaS?

RESPOSTA: O provedor oferece infraestrutura virtualizada, enquanto o cliente gerencia o sistema operacional, os patches, os aplicativos e os dados.

20. O que o provedor normalmente gerencia em IaaS?

RESPOSTA: Data center, rede física, armazenamento, servidores físicos e camada de virtualização.

21. Qual é um exemplo de IaaS na AWS?

RESPOSTA: Amazon EC2.

22. O que significa PaaS?

RESPOSTA: Platform as a Service, ou Plataforma como Serviço.

23. Como funciona o modelo PaaS?

RESPOSTA: O provedor gerencia a infraestrutura, o sistema operacional, os patches e o ambiente de execução; o cliente concentra-se na aplicação e nos dados.

24. Qual é um exemplo de serviço AWS com características de PaaS?

RESPOSTA: AWS Elastic Beanstalk.

25. O que significa SaaS?

RESPOSTA: Software as a Service, ou Software como Serviço.

26. Como funciona o modelo SaaS?

RESPOSTA: O cliente utiliza e configura um produto completo, enquanto o provedor opera a aplicação e toda a infraestrutura subjacente.

27. Quais são exemplos comuns de SaaS?

RESPOSTA: Dropbox e Facebook.

28. Como varia a responsabilidade do cliente entre IaaS, PaaS e SaaS?

Modelos de serviço

RESPOSTA: Ela diminui progressivamente: é maior em IaaS, intermediária em PaaS e menor em SaaS.

29. Qual modelo oferece mais controle ao cliente?

RESPOSTA: IaaS.

30. Qual modelo entrega uma solução pronta para uso?

RESPOSTA: SaaS.

31. Qual analogia ajuda a memorizar IaaS, PaaS e SaaS?

RESPOSTA: IaaS é uma cozinha alugada; PaaS é uma cozinha equipada; SaaS é uma refeição pronta.

Modelos de implantação

32. Quais são os três modelos de implantação apresentados no conteúdo?

RESPOSTA: Implantação totalmente na nuvem, implantação híbrida e nuvem privada ou local.

33. O que é uma implantação totalmente na nuvem?

RESPOSTA: É aquela em que todas as partes da aplicação são executadas na nuvem.

34. Uma aplicação totalmente na nuvem precisa ter sido criada originalmente na nuvem?

RESPOSTA: Não. Ela pode ter sido criada na nuvem ou migrada de uma infraestrutura existente.

35. O que é uma implantação híbrida?

RESPOSTA: É a conexão entre recursos baseados na nuvem e recursos existentes fora dela, normalmente em um ambiente local.

36. Qual é um exemplo de arquitetura híbrida?

RESPOSTA: Uma aplicação executada na AWS que se conecta a um banco de dados mantido no data center da empresa.

37. O que é uma nuvem privada ou local?

RESPOSTA: É uma infraestrutura de nuvem executada no data center da própria organização, normalmente com recursos dedicados.

38. Qual pode ser uma vantagem da nuvem privada?

RESPOSTA: Maior controle sobre recursos dedicados e atendimento a determinados requisitos internos ou de conformidade.

39. Qual é uma limitação da nuvem privada/local?

RESPOSTA: Ela normalmente não oferece todos os benefícios de escala, alcance e transferência de responsabilidades encontrados na nuvem pública.

40. Como memorizar os modelos de implantação?

RESPOSTA: Nuvem: tudo no provedor; híbrida: nuvem conectada ao ambiente local; privada/local: infraestrutura no próprio data center.

Benefícios da nuvem

41. O que é elasticidade?

RESPOSTA: É a capacidade de adicionar ou remover recursos de acordo com as mudanças na demanda.

42. Qual é a diferença entre escalabilidade e elasticidade?

RESPOSTA: Escalabilidade é a capacidade de aumentar ou diminuir recursos; elasticidade é realizar esse ajuste dinamicamente conforme a demanda.

43. O que é escalabilidade vertical?

RESPOSTA: É aumentar ou reduzir a capacidade de um único recurso, como CPU ou memória de um servidor.

44. O que é escalabilidade horizontal?

RESPOSTA: É adicionar ou remover instâncias ou servidores para distribuir a carga.

45. Como a nuvem aumenta a agilidade?

RESPOSTA: Permitindo provisionar recursos em minutos, testar soluções rapidamente e realizar mudanças com maior frequência.

46. O que significa autoatendimento na nuvem?

RESPOSTA: O cliente pode provisionar recursos diretamente, sem aguardar a compra e a instalação manual de equipamentos.

47. Como a nuvem transforma custos fixos em custos variáveis?

RESPOSTA: Em vez de comprar infraestrutura antecipadamente, a organização paga pelos recursos consumidos.

48. O que são economias de escala do provedor?

RESPOSTA: São reduções de custo obtidas pela operação de infraestrutura em grande escala, que podem contribuir para preços menores aos clientes.

49. Como a nuvem ajuda empresas com usuários distribuídos geograficamente?

RESPOSTA: Permite implantar aplicações em diferentes Regiões da AWS, aproximando-as dos usuários e reduzindo a latência.

50. Como a nuvem pode estimular a inovação?

RESPOSTA: Reduzindo o trabalho operacional com hardware e liberando equipes para se concentrarem em aplicações e novos projetos.

Casos de uso

51. Quais são casos de uso comuns da computação em nuvem?

RESPOSTA: Hospedagem de aplicações e sites, armazenamento, backup, entrega de conteúdo, TI corporativa e bancos de dados escaláveis.

52. Como a nuvem pode ser utilizada para backup?

RESPOSTA: Armazenando cópias de dados em recursos remotos, escaláveis e disponíveis sob demanda.

53. Como a nuvem auxilia na entrega de conteúdo?

RESPOSTA: Distribuindo conteúdo por infraestrutura global para melhorar a velocidade de transferência e reduzir a latência.

54. A nuvem pode hospedar sites estáticos e dinâmicos?

RESPOSTA: Sim. Ela pode hospedar desde páginas estáticas até aplicações dinâmicas completas.

55. Qual é o resumo da aula em uma frase?

RESPOSTA: A computação em nuvem fornece recursos de TI sob demanda pela internet, com capacidade flexível, maior agilidade e pagamento conforme o uso.